

平面上に 3 点 A, B, C を頂点とする. 三角形 ABC があり, 辺 AB の長さは $3\sqrt{3}$, 辺 AC の長さは $5\sqrt{3}$, $\angle BAC$ は 120° である. 三角形 ABC の内心を I とし, 三角形 ABC の外心を O とする.

以下の問に答えなさい. 空欄内に各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい. ただし, 分数はすべて既約分数にしなさい. 根号を伴う空欄は, 根号の中に現れる自然数が最小となる形で答えなさい.

(1) 辺 BC の長さは $\boxed{\text{タ}}\sqrt{\boxed{\text{チ}}}$ であり, 三角形 ABC の外接円の直径は $\boxed{\text{ツテ}}$ である.

(2) 三角形 ABC の面積は $\frac{\boxed{\text{トナ}}\sqrt{\boxed{\text{ニ}}}}{\boxed{\text{ヌ}}}$ であり, 三角形 ABC の内接円の半径は $\frac{\boxed{\text{ネ}}}{\boxed{\text{ノ}}}$ である.

(3) $\vec{AI} = \frac{\boxed{\text{ハ}}}{\boxed{\text{ヒ}}}\vec{AB} + \frac{\boxed{\text{フ}}}{\boxed{\text{ヘ}}}\vec{AC}$ である.

(4) $\vec{AO} = \frac{\boxed{\text{ホマ}}}{\boxed{\text{ミ}}}\vec{AB} + \frac{\boxed{\text{ムメ}}}{\boxed{\text{モヤ}}}\vec{AC}$ である.